

Corrigé 1 — deux champs perpendiculaires de même norme

Les deux champs étant orthogonaux, on applique le théorème de Pythagore (surtout pas $B_1 + B_2$!).

a) $B_{\text{tot}} = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{2} B_1 = 1,414 \times 1,0 \times 10^{-4} \approx 1,41 \times 10^{-4} \text{ T}.$

b) $\tan \theta = \frac{B_2}{B_1} = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$: le champ résultant est la **bissectrice** de l'angle droit (logique, puisque $B_1 = B_2$).

Corrigé 2 — superposition orthogonale : Pythagore

a) $B_{\text{tot}} = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{(3 \cdot 10^{-4})^2 + (4 \cdot 10^{-4})^2} = \sqrt{9 + 16} \times 10^{-4} = \sqrt{25} \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-4} \text{ T}.$ (C'est le triangle 3-4-5.)

b) $\tan \theta = \frac{B_2}{B_1} = \frac{4}{3} \Rightarrow \theta \approx 53^\circ$ au-dessus de l'horizontale $\vec{B}_1$.

Corrigé 3 — fil horizontal : champ au-dessus et au-dessous

Main droite : **pouce vers la droite** (sens de I), les doigts s'enroulent autour du fil.

a) Au-dessus du fil, les doigts sortent vers l'avant : au point P , $\vec{B}$ **sort** de la feuille, $\odot$.

b) Au-dessous, les doigts plongent vers l'arrière : au point Q , $\vec{B}$ **entre** dans la feuille, $\otimes$. Le champ « tourne » bien autour du fil (sens opposés de part et d'autre).

Corrigé 4 — deux fils identiques : champ au milieu

a) Chaque courant sort de la feuille : main droite, pouce vers soi, doigts en sens trigonométrique. **Fil 1** (à gauche de M) crée en M un champ dirigé **vers le haut** ; **fil 2** (à droite de M) crée en M un champ dirigé **vers le bas**. Les deux champs sont donc **opposés**.

b) De même norme ($4 \times 10^{-5} \text{ T}$) et de sens contraires, ils se **compensent** :

$$B_{\text{tot}} = |B_1 - B_2| = 0.$$

Le champ résultant est **nul** au milieu de deux fils identiques parcourus dans le même sens.